复旦大学

2022～2023学年第二学期期中考试试卷

高等数学A(下)

姓 名：_____ **学 号：**_____ **专 业：**_____

（装订线内不要答题）

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	**总**
得 分									**分**
题 号	9	10	11	12	13	14	15	16	
得 分									

严禁任何形式网络传播成绩单

一. 计算题 (60分)

1. (6分) 当$(x,y)\to(0,0)$时, 函数

$$f(x,y)=\frac{(y^3-x)^2}{y^6+x^2}$$

的极限是否存在? 若存在, 求其极限; 若不存在, 说明理由.

解:

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ x=0}} f(x,y)=1;$$

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ x=y^3}} f(x,y)=0,$$

即: 沿不同的路径趋于$(0,0)$时, 函数值趋于不同的数, 故原极限不存在.

2. (6分) 设$f(x,y)=\sqrt{2x^2+y^2}$, 对平面上每一点, 指出其函数值增长最快的方向.

解: 当$(x,y)\neq(0,0)$时,

$$f'_x(x,y)=\frac{2x}{\sqrt{2x^2+y^2}},$$

$$f'_y(x,y)=\frac{y}{\sqrt{2x^2+y^2}}.$$

于是, 在(x,y)处的梯度$\mathbf{grad}f(x,y)=(\frac{2x}{\sqrt{2x^2+y^2}},\frac{y}{\sqrt{2x^2+y^2}})$不为零向量. 此时, 在$(x,y)$处沿梯度$\mathbf{grad}f(x,y)$ 的方向函数值增长最快;

当$(x,y)=(0,0)$时,

$$f(x,y)-f(0,0)=\sqrt{2x^2+y^2}=\sqrt{2(x^2+y^2)-y^2},$$

在以原点为中心的半径充分小的任意圆周上, 当$y=0$时, $f(x,y)-f(0,0)$最大. 因此, 在$(0,0)$处沿x轴正负两方向函数值增长最快.

3. (6分) 设f为一元可微函数, $u=f(xy+yz+zx)$, 其中$z=z(x,y)$是由方程$3x+2y^2+z^3=6xyz$确定的隐函数, 求$\dfrac{\partial u}{\partial x}$在$P(1,1,1)$处的值.

解:

$$\frac{\partial u}{\partial x}=f'(xy+yz+zx)[y+z+(x+y)\frac{\partial z}{\partial x}].$$

将$3x+2y^2+z^3=6xyz$两边对x求偏导有:

$$3+3z^2\frac{\partial z}{\partial x}=6yz+6xy\frac{\partial z}{\partial x}.$$

严禁任何形式 网络传播 成绩

由此知在$P(1,1,1)$ 处有: $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_P = -1$, 于是在$P(1,1,1)$ 处,

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_P = f'(3)(2-2) = 0.$$

4. (6分) 计算第一类曲线积分 $I = \int\limits_L (x^2+2y^2+3z)ds$, 其中$L$为球面$x^2+y^2+z^2=a^2$ $(a>0)$和平面$x+y+z=0$的交线.

解: 由对称性有

$$\int\limits_L x^2 ds = \int\limits_L y^2 ds = \int\limits_L z^2 ds = \frac{1}{3}\int\limits_L (x^2+y^2+z^2)ds.$$

于是有

$$\int\limits_L (x^2+y^2+z^2)ds = \int\limits_L a^2 ds = a^2 \int\limits_L ds.$$

而L为半径为a的圆周, 则$\int\limits_L ds = 2\pi a$, 从而

$$\int\limits_L x^2 ds = \int\limits_L y^2 ds = \int\limits_L z^2 ds = \frac{2\pi}{3}a^3.$$

另一方面, 由对称性知

$$\int\limits_L x ds = \int\limits_L y ds = \int\limits_L z ds = \frac{1}{3}\int\limits_L (x+y+z)ds = \frac{1}{3}\int\limits_L 0 ds = 0.$$

故

$$I = \int\limits_L (x^2+2y^2+3z)ds = \int\limits_L x^2 ds + 2\int\limits_L y^2 ds + 3\int\limits_L z ds = 2\pi a^3.$$

5. (6分) 计算第二类曲线积分 $I = \int\limits_L (y^2-z^2)dx + (z^2-x^2)dy + (x^2-y^2)dz$, 其中$L$为平面$x+y+z=2$和柱面$|x|+|y|=1$的交线, 顶视为逆时针方向.

严禁任何形式网络传播 成绩录

解: 设Σ是平面$x+y+z=2$被L所围的部分, 并取上侧. 设Σ在xoy坐标平面上的投影区域为$D_{xy}=\{(x,y)||x|+|y|\le 1\}$. 由Stokes公式有

$$I=\iint_{\Sigma}(-2y-2z)dydz+(-2z-2x)dzdx+(-2x-2y)dxdy.$$

由于$x+y+z=2$的单位法向量为$\vec{n}=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$, 于是有

$$I=\frac{-4}{\sqrt{3}}\iint_{\Sigma}(x+y+z)dS=\frac{-8}{\sqrt{3}}\iint_{\Sigma}dS.$$

$\iint\limits_{\Sigma}dS$为Σ的面积. 而Σ的面积在xoy坐标平面上的投影区域D_{xy}的面积为2, 因此, Σ的面积为$2\sqrt{3}$. 故

$$I=-16.$$

6. (6分) 计算积分$I=\iint\limits_{D}\frac{x^2+y^2}{\sqrt{\sin(x+y)+1}}dxdy$, 其中$D=\{(x,y)||x|+|y|\le 1\}$.

解: 令$x+y=u,\ x-y=v$, 即: $x=\dfrac{1}{2}(u+v),\ y=\dfrac{1}{2}(u-v)$. 于是有$\dfrac{D(x,y)}{D(u,v)}=-\dfrac{1}{2}$. 在该变换下, 与$D$对应的区域为$D'=\{(u,v)|-1\le u\le 1,-1\le v\le 1\}$. 于是

$$\begin{aligned}I&=\frac{1}{2}\iint_{D'}\frac{uv}{\sqrt{\sin u+1}}dudv\\&=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\frac{u}{\sqrt{\sin u+1}}du\int_{-1}^{1}vdv\\&=0.\end{aligned}$$

7. (6分) 求第二类曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{x^3dydz+y^3dzdx+z^3dxdy}{x^2+y^2+z^2}$, 其中$\Sigma$是球面$x^2+y^2+z^2=R^2\ (R>0)$的内侧.

严禁任何形式网络传播 成绩为

解: 设Ω为Σ所围的闭区域. 注意到在Σ上有$x^2+y^2+z^2=R^2$, 于是有

$$I=\frac{1}{R^2}\iint\limits_{\Sigma}x^3dydz+y^3dzdx+z^3dxdy.$$

由Gauss公式有

$$\begin{aligned}I&=-\frac{3}{R^2}\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)dxdydz\\&=-\frac{3}{R^2}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^1r^2\cdot r^2\sin\varphi dr\\&=-\frac{12}{5R^2}\pi.\end{aligned}$$

8. (6分) 求面密度为$\rho(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$的锥形薄片$z=\sqrt{x^2+y^2}$被圆柱面$x^2+y^2-2ay=0$截下的有限部分的质量 $(a>0)$.

解: 依题意, 所求质量

$$m=\iint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)dS,$$

其中$\Sigma=\{(x,y,z)|z=\sqrt{x^2+y^2},x^2+y^2-2ay\le 0\}$. 记$D=\{(x,y)|x^2+y^2-2ay\le 0\}$, 于是

$$\begin{aligned}m=&2\iint\limits_{D}(x^2+y^2)\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}dxdy\\=&2\iint\limits_{D}(x^2+y^2)\sqrt{1+(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}})^2+(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}})^2}dxdy\\=&2\sqrt{2}\iint\limits_{D}(x^2+y^2)dxdy.\end{aligned}$$

严禁任何形式 网络传播 改编 转录

令

$$\begin{cases} x = r\cos\theta, \\ y = r\sin\theta, \end{cases}$$

则与D对应的区域$D' = \{(r,\theta)|0 \le r \le 2a\sin\theta, 0 \le \theta \le \pi\}$. 于是

$$\begin{aligned} m =& 2\sqrt{2}\int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2a\sin\theta} r^2 \cdot r dr \\ =& 3\sqrt{2}\pi a^4. \end{aligned}$$

9. (6分) 计算第一类曲面积分 $I = \iint\limits_{\Sigma} \frac{x+y+z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dS$, 其中$\Sigma$是上半球面: $x^2+y^2+z^2 = a^2,\ z \ge 0\ (a>0)$.

解: 由Σ的对称性可得

$$\iint\limits_{\Sigma} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dS = \iint\limits_{\Sigma} \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dS = 0.$$

于是

$$I = \iint\limits_{\Sigma} \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dS = \frac{1}{a}\iint\limits_{\Sigma} z dS.$$

由$z = \sqrt{a^2-x^2-y^2}$有

$$\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}},$$

于是有

$$I = \iint\limits_{x^2+y^2\le a^2} dxdy = \pi a^2.$$

10. (6分) 求函数$f(x,y,z) = x^2+2y^2+z^2-2x$在区域$\Omega = \{(x,y,z)|x^2+y^2+z^2 \le 4\}$上的最大值与最小值.

严禁任何形式网络传播 成绩查询

解: (1)在Ω内求f的驻点. 令

$$\begin{cases} f'_x = 2x - 2 = 0, \\ f'_y = 4y = 0, \\ f'_z = 2z = 0, \end{cases}$$

解得: $x = 1,\ y = 0,\ z = 0$. 即$(1, 0, 0)$为f在Ω内的可能的极值点.

$$f(1, 0, 0) = -1.$$

(2)在Ω的边界: $x^2 + y^2 + z^2 = 4$上求可能的极值点. 作Lagrange函数:

$$L(x, y, z, \lambda) = x^2 + 2y^2 + z^2 - 2x + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 4).$$

令

$$\begin{cases} L'_x = 2x - 2 + 2\lambda x = 0, \\ f'_y = 4y + 2\lambda y = 0, \\ f'_z = 2z + 2\lambda z = 0, \\ f'_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 4 = 0, \end{cases}$$

解得在$\partial\Omega$上可能的极值点为$(\pm 2, 0, 0)$和$(-1, \pm\sqrt{3}, 0)$.

$$f(2, 0, 0) = 0,\ f(-2, 0, 0) = 8,\ f(-1, \pm\sqrt{3}, 0) = 9.$$

故在Ω上f的最大值为9, 最小值为-1.

二. 证明题 (21分)

11. (7分) 设$f(u, v)$具有连续偏导数, 证明: 曲面$\Sigma: f(cx - az, cy - bz) = 1$上任意一点的切平面都平行于同一直线, 其中$a, b$和$c$是不全为零的常数.

严禁任何形式网络传播 成转家

证明: 令$F(x,y,z)=f(cx-az,cy-bz)-1$, 于是曲面$\Sigma$的方程为$F(x,y,z)=0$. 对任意点$P_0(x_0,y_0,z_0)\in\Sigma$, Σ在P_0处的法向量为

$$\mathbf{n}=(cf'_u,cf'_v,-af'_u-bf'_v)|_{P_0}.$$

由于$\mathbf{n}\cdot(a,b,c)=0$, 故$\mathbf{n}$与(a,b,c)垂直. 因此, Σ在P_0处的切平面平行于直线

$$\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}.$$

12. (7分) 设一元函数$f(t)$在$[-1,1]$上连续, 证明:

$$\iiint_\Omega \big(f(x)+f(y)+f(z)\big)dxdydz=3\pi\int_{-1}^{1}f(t)(1-t^2)dt,$$

其中Ω为单位球: $x^2+y^2+z^2\le 1$.

证明: 由Ω的对称性知,

$$\iiint_\Omega f(x)dxdydz=\iiint_\Omega f(y)dxdydz=\iiint_\Omega f(z)dxdydz.$$

于是有

$$\iiint_\Omega \big(f(x)+f(y)+f(z)\big)dxdydz=3\iiint_\Omega f(x)dxdydz.$$

$$\iiint_\Omega f(x)dxdydz=\int_{-1}^{1}f(x)dx\iint_{\Omega_x}dydz,$$

其中$\Omega_x=\{(y,z)|y^2+z^2\le 1-x^2\}$. 于是有

$$\iiint_\Omega f(x)dxdydz=\pi\int_{-1}^{1}f(x)(1-x^2)dx=\pi\int_{-1}^{1}f(t)(1-t^2)dt.$$

故

$$\iiint_\Omega \big(f(x)+f(y)+f(z)\big)dxdydz=3\pi\int_{-1}^{1}f(t)(1-t^2)dt.$$

严禁任何形式网络传播 成绩单

13. (7分) 证明: 若函数$u=f(x,y)$具有二阶连续偏导数且满足方程:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0,$$

则函数$v=f(\frac{x}{x^2+y^2},\frac{y}{x^2+y^2})$也满足此方程.

证明: 令$s=\frac{x}{x^2+y^2},\ t=\frac{y}{x^2+y^2}$. 由链式法则有

$$\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial s}\frac{\partial s}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial t}\frac{\partial t}{\partial x},\quad \frac{\partial v}{\partial y}=\frac{\partial v}{\partial s}\frac{\partial s}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial t}\frac{\partial t}{\partial y},$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 v}{\partial s^2}(\frac{\partial s}{\partial x})^2+2\frac{\partial^2 v}{\partial s\partial t}\frac{\partial s}{\partial x}\frac{\partial t}{\partial x}+\frac{\partial^2 v}{\partial t^2}(\frac{\partial t}{\partial x})^2+\frac{\partial v}{\partial s}\frac{\partial^2 s}{\partial x^2}+\frac{\partial v}{\partial t}\frac{\partial^2 t}{\partial x^2},$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}=\frac{\partial^2 v}{\partial s^2}(\frac{\partial s}{\partial y})^2+2\frac{\partial^2 v}{\partial s\partial t}\frac{\partial s}{\partial y}\frac{\partial t}{\partial y}+\frac{\partial^2 v}{\partial t^2}(\frac{\partial t}{\partial y})^2+\frac{\partial v}{\partial s}\frac{\partial^2 s}{\partial y^2}+\frac{\partial v}{\partial t}\frac{\partial^2 t}{\partial y^2}.$$

而

$$\frac{\partial s}{\partial x}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2},\ \frac{\partial s}{\partial y}=\frac{\partial t}{\partial x}=\frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2},\ \frac{\partial t}{\partial y}=-\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}.$$

$$\frac{\partial^2 s}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2 s}{\partial y^2}=\frac{2x^3-6xy^2}{(x^2+y^2)^3},$$

$$\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2 t}{\partial y^2}=-\frac{2y^3-6x^2y}{(x^2+y^2)^3}.$$

于是有

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}=\frac{\partial^2 v}{\partial s^2}[(\frac{\partial s}{\partial x})^2+(\frac{\partial s}{\partial y})^2]+\frac{\partial^2 v}{\partial t^2}[(\frac{\partial t}{\partial x})^2+(\frac{\partial t}{\partial y})^2].$$

而

$$(\frac{\partial s}{\partial x})^2+(\frac{\partial s}{\partial y})^2=(\frac{\partial t}{\partial x})^2+(\frac{\partial t}{\partial y})^2=\frac{1}{(x^2+y^2)^2},$$

从而得

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}=\frac{1}{(x^2+y^2)^2}(\frac{\partial^2 v}{\partial s^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial t^2}).$$

由已知条件知:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial s^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial t^2}=0,$$

严禁任何形式网络传播 武技术

于是有

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}=0.$$

三. 综合题 (19分)

14. (8分) 判断$(x^2-yz+1)dx+(y^2-xz+1)dy+(z^2-xy+1)dz$是否在整个空间$R^3$上为一个全微分形式? 若是, 求其原函数.

解: 令$P=x^2-yz+1$, $Q=y^2-xz+1$, $R=z^2-xy+1$. 由于在全空间上有

$$\frac{\partial R}{\partial y}=-x=\frac{\partial Q}{\partial z},\quad \frac{\partial P}{\partial z}=-y=\frac{\partial R}{\partial x},\quad \frac{\partial Q}{\partial x}=-z=\frac{\partial P}{\partial y},$$

故该微分形式在整个空间R^3上为一个全微分形式.

由于

$$\begin{aligned}&(x^2-yz+1)dx+(y^2-xz+1)dy+(z^2-xy+1)dz\\&=(x^2+1)dx+(y^2+1)dy+(z^2+1)dz-(yzdx+xzdy+xydz)\\&=d(\frac{1}{3}x^3+x)+d(\frac{1}{3}y^3+y)+d(\frac{1}{3}z^3+z)-d(xyz)\\&=d[\frac{1}{3}(x^3+y^3+z^3)+(x+y+z)-xyz].\end{aligned}$$

因此, $\frac{1}{3}(x^3+y^3+z^3)+(x+y+z)-xyz$为该微分形式的一个原函数.

故所有原函数为$\frac{1}{3}(x^3+y^3+z^3)+(x+y+z)-xyz+C$, 其中$C$为任意常数.

15. (11分) 求函数$u=x^3y^2z$在条件$x+y+z=a$下的最大值, 其中$x,y,z>0$, a为正常数. 并证明不等式:

$$x^3y^2z\le 108(\frac{x+y+z}{6})^6.$$

严禁任何形式网络传播或转录

解: 为了计算方便, 取目标函数为$f(x,y,z)=\ln u=3\ln x+2\ln y+\ln z$. 作Lagrange函数:

$$L(x,y,z,\lambda)=3\ln x+2\ln y+\ln z+\lambda(x+y+z-a).$$

由

$$\begin{cases} L'_x=\dfrac{3}{x}+\lambda=0, \\ f'_y=\dfrac{2}{y}+\lambda=0, \\ f'_z=\dfrac{1}{z}+\lambda=0, \\ f'_\lambda=x+y+z-a=0 \end{cases}$$

得: $x=\dfrac{a}{2},y=\dfrac{a}{3},z=\dfrac{a}{6}$. 由于$u=x^3y^2z$在闭三角形: $x+y+z=a,x\geq 0,y\geq 0,z\geq 0$的边界上等于0, 在三角形内大于0, 因此, $(\dfrac{a}{2},\dfrac{a}{3},\dfrac{a}{6})$为条件最大值点, 相应的条件最大值为$(\dfrac{a}{2})^3(\dfrac{a}{3})^2\dfrac{a}{6}=\dfrac{a^6}{432}$.

由此有

$$x^3y^2z\leq\frac{a^6}{432}=\frac{(x+y+z)^6}{432}=108(\frac{x+y+z}{6})^6.$$

严禁任何形式网络传播 成转发